Zadanie 3 27-29 października 2026 r.

kurs języka Java

zbiór zmiennych

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego Paweł Rzechonek

Zadanie.

W pakiecie `calc` zdefiniuj klasę `Var`, która będzie reprezentować zmienną rzeczywistą (zmienna to nazwa skojarzona z wartością). Klasa ta ma przechowywać parę nazwa–wartość, gdzie nazwa jest identyfikatorem typu `String` a skojarzona z nią wartość to liczba rzeczywista typu `double`. Nazwa powinna być publicznym polem niemodyfikowalnym (powinien składać się tylko z małych liter alfabetu angielskiego oraz nie może to być łańcuch pusty ani wartość `null`) a wartość to pole prywatne z liczbą stałopozycyjną (do odczytu i modyfikacji tego pola zdefiniuj metody dostępowe – getter do odczytu i seter do zapisu). W konstruktorze sprawdź poprawność nazwy i jeśli nie będzie poprawnym identyfikatorem, to zgłoś wyjątek `IllegalArgumentException`.

```
public class Var {
    public final String name; // nazwa zmiennej
    private double value; // wartość przechowywana w zmiennej
    public Var(String name) { … } // konstruktor
    public Var(String name, double value) { … } // konstruktor
    // …
}
```

W klasie tej nadpisz metodę `toString()` do utworzenia tekstowej reprezentacji zmiennej oraz metodę `equals(Object)` do porównywania dwóch zmiennych (dwie zmienne są równe, gdy mają takie same nazwy bez względu na wartości).

Dalej w pakiecie `calc` zdefiniuj klasę `Variables`, która będzie zbiorem do przechowywania różnych zmiennych (w zbiorze nie mogą wystąpić dwie zmienne o takiej samej nazwie). Zbiór zmiennych ma być zaimplementowany na tablicy (rozmiar tablicy przekaż za pomocą konstruktora). Tablica ma określoną w momencie tworzenia pojemność i początkowo będzie pusta. Podczas używania zbioru zmiennych tablica będzie się zapełniać, ale nie wszystkie pola muszą być w niej wykorzystane – jako niezmiennik przyjmij, że tablica ta będzie zapełniona w początkowym fragmencie (pozostałe niewykorzystane komórki będą przyjmowały wartość `null`).

Podstawowa funkcjonalność zbioru to wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie zmiennych (w tym wyczyszczenie zbioru przez usunięcie wszystkich zmiennych).

```
public class Variables {
    private final Var[] arr; // kontener na zmienne
    private int size; // aktualna liczba zmiennych w zbiorze
    public Variables (int capacity) { … } // konstruktor
    // …
}
```

W klasie tej nadpisz metodę `toString()` do utworzenia tekstowej reprezentacji całego zbioru ze zmiennymi.

Dopisz do klasy `Var` dla pojedynczej zmiennej i do klasy `Variables` dla zbioru zmiennych komentarze dokumentacyjne – skomentuj obie klasy ogólnie oraz wszystkie umieszczone tam pola i metody. Umieść też komentarz dokumentacyjny w pliku `package-info.java` dla pakietu `calc`. Następnie wygeneruj dokumentację w formacie HTML za pomocą narzędzia `javadoc` dla całego pakietu `calc`.

Na koniec napisz program poza pakietem `calc` testujący całą funkcjonalność zdefiniowanych klas `Var` i `Variables` (w testach użyj każdej zdefiniowanej metody).

Uwaga.

Program należy napisać, skompilować i uruchomić w zintegrowanym środowisku programistycznym IntelliJ IDEA.